

ریاضیات گسسته

(ساختمان گسسته)

۳

فصل سوم (رابطه ها)



Tolpam Academy

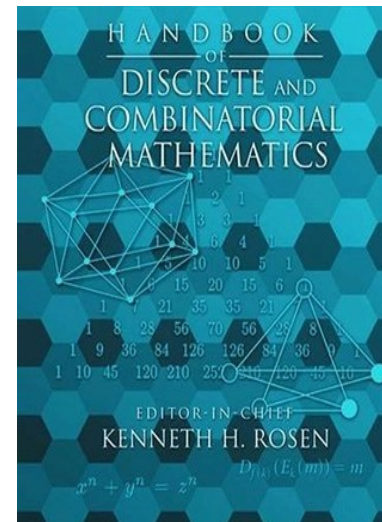
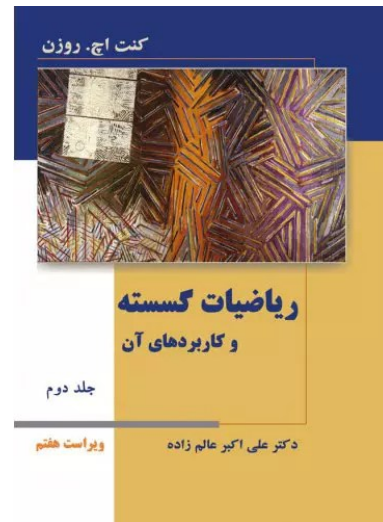
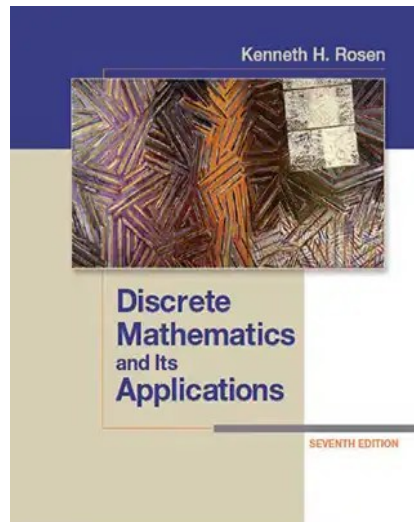
YouTube channel

Tolpam Academy

- تهیه و تدوین: پارسا زمانی

۱۴۰۳ بهار

❖ منابع علمی:



راهنمای استفاده از اسلایدها

- در صورت مشاهدهی هرگونه اشکال علمی، نگارشی یا فنی در اسلایدها، لطفاً از طریق ایمیل زیر اطلاع دهید:

 tolpamacademy@gmail.com

- همچنین برای دسترسی به آموزش ویدیویی هر بخش از درس، می‌توانید:

QR Code موجود در اسلاید اول هر بخش مثل QR Code رو به رو را اسکن کنید.

یا روی متن لینک‌شده در پایین اسلاید اول هر بخش از درس کلیک نمایید.

تا به آموزش مربوط به همان مبحث دسترسی پیدا کنید.



فهرست مطالب

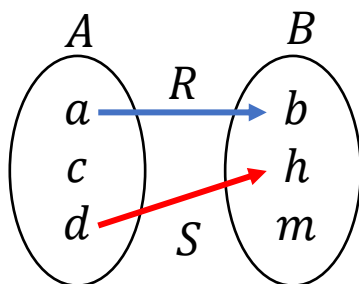
• قسمت اول

۱. رابطه

۲. خواص روابط



به ازای دو مجموعه A و B هر زیر مجموعه ای از $A \times B$ رابطه ای از A به B است .



$$R, S \subseteq A \times B$$

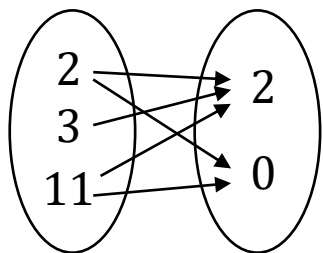
❖ نماد رابطه : aRb ← a با b رابطه R دارد.

❖ به معنای:

$$(a, b) \in R \Leftrightarrow aRb$$

$$(a, b) \notin R \Leftrightarrow a \not R b$$

مثال) با توجه به نمودار ون رابطه R نشان داده شده را تعریف کنید.



$$2R2, 2R0, 3R2, 11R0, 11R2$$

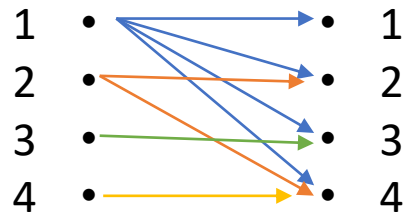
$$R = \{(2,2), (2,0), (3,2), (11,0), (11,2)\}$$

❖ **رابطه روی یک مجموعه:** یک رابطه از A به A را یک رابطه روی مجموعه A می نامیم.

مثال) اگر $A = \{1,2,3,4\}$ باشد و رابطه $R = \{(a,b) | b/a = k \in \mathbb{Z}\}$ روی مجموعه A باشد رابطه شامل چه زوج مرتب

هایی میشود؟

$$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,2), (2,4), (3,3), (4,4)\}$$



R	1	2	3	4
1	×	×	×	×
2		×		×
3			×	
4				×

نکته: برای یک مجموعه n عنصری میتوان 2^{n^2} رابطه روی آن تعریف کرد.

مثال) اگر $A = \{1,2,3,4\}$ چند رابطه می توان برای مجموعه A تعریف کرد؟

$$|A| = 4 \longrightarrow \text{تعداد رابطه ها} : 2^{4^2} = 2^{16} = 65536$$

❖ رابطه انعکاسی (بازتابی): رابطه R بر مجموعه A انعکاسی گوییم اگر به ازای تمام $a \in A$ آنگاه $(a, a) \in R$.

$$\forall a \in A \mid (a, a) \in R$$

❖ رابطه متقارن: رابطه R بر مجموعه A متقارن گوییم اگر به ازای تمام $a, b \in A$ اگر $(a, b) \in R$ آنگاه $(b, a) \in R$.

$$\forall a \forall b ((a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R)$$

❖ رابطه پاد متقارن: رابطه R بر مجموعه A پاد متقارن گوییم اگر به ازای تمام $a, b \in A$ اگر $(a, b) \in R$ و $(b, a) \in R$

$$\forall a \forall b ((a, b) \in R \wedge (b, a) \in R) \rightarrow a = b$$

آنگاه $a = b$.

❖ رابطه متعدی: رابطه R بر مجموعه A متعدی گوییم اگر به ازای تمام $a, b, c \in A$ اگر $(a, b) \in R$ و $(b, c) \in R$ آنگاه

$$\forall a \forall b \forall c ((a, b) \in R \wedge (b, c) \in R) \rightarrow (a, c) \in R$$

$(a, c) \in R$.

مثال) برای هر کدام از روابط زیر بر روی مجموعه اعداد حقیقی تعیین کنید که کدام یک از خواص مجموعه ها در آن ها وجود دارد.

پ) رابطه $(=)$:

الف) رابطه $(> یا <)$:

ت) رابطه $(\subseteq)$:

ب) رابطه $(\geq یا \leq)$:

حل)

ب)

۱. بازتابی: است. چرا؟

$$(a,b) \rightarrow a \geq b \vee a \leq b \rightarrow a = b$$

۲. متقارن: نیست. چرا؟

$$(a,b) \in R \xrightarrow{\geq یا \leq} (b,a) \notin R$$

۳. پاد متقارن: است. چرا؟

$$(a,b) \wedge (b,a) \rightarrow a = b$$

۴. متعدی: است. چرا؟

$$(a \leq b) \wedge (b \leq c) \rightarrow (a \leq c)$$

پ)

۱. بازتابی است. ۲. متقارن است. ۳. پاد متقارن است.

۴. متعدی است.

ت)

۱. بازتابی است. ۲. متقارن نیست. ۳. پاد متقارن است.

۴. متعدی است.

الف)

۱. بازتابی: نیست. چرا؟

$$(a,b) \rightarrow a > b \vee a < b \rightarrow a \neq b$$

۲. متقارن: نیست. چرا؟

$$(a,b) \in R \xrightarrow{> یا <} (b,a) \notin R$$

۳. پاد متقارن: است. چرا؟

زیرا متقارن نیست.

۴. متعدی: است. چرا؟

$$(a < b) \wedge (b < c) \rightarrow (a < c)$$

$$(a > b) \wedge (b > c) \rightarrow (a > c)$$

فهرست مطالب

• قسمت دوم

۱. عملگرهای رابطه ای

۲. ترکیب روابط



□ عملگرهای روابط

1. $R \cap S = \{(a, b) \mid (a, b) \in S \wedge (a, b) \in R\}$
2. $R \cup S = \{(a, b) \mid (a, b) \in S \vee (a, b) \in R\}$
3. $R - S = \{(a, b) \mid (a, b) \in R \wedge (a, b) \notin S\}$
4. $R \Delta S = R \oplus S = (R \cup S) - (R \cap S)$
5. $\bar{R} = \{(a, b) \mid (a, b) \in A \times B, (a, b) \notin R\}$
6. $R^{-1} = \{(a, b) \mid (b, a) \in R\}$

• اگر R و S دو رابطه از A به B باشند آنگاه عملگرهای زیر میتواند برای آن ها تعریف شود:

مثال ۱) روابط $R = \{(1,1), (1,2)\}$ و $S = \{(2,2), (1,2)\}$ روی مجموعه $A = \{1,2\}$ تعریف شده است همهء عملگرهای بالا

$$R \cup S = \{(1,1), (2,2), (1,2)\}$$

$$R \cap S = \{(1,2)\}$$

$$R - S = \{(1,1)\}$$

$$R \Delta S = \{(1,1), (2,2)\}$$

$$\bar{R} = A^2 - R = \{(2,2), (2,1)\}$$

$$R^{-1} = \{(1,1), (2,1)\}$$

$$(R \cap S)^{-1} = \{(2,1)\}$$

$$S^{-1} = \{(2,2), (2,1)\}$$

$$R^{-1} \cap S^{-1} = \{(2,1)\}$$

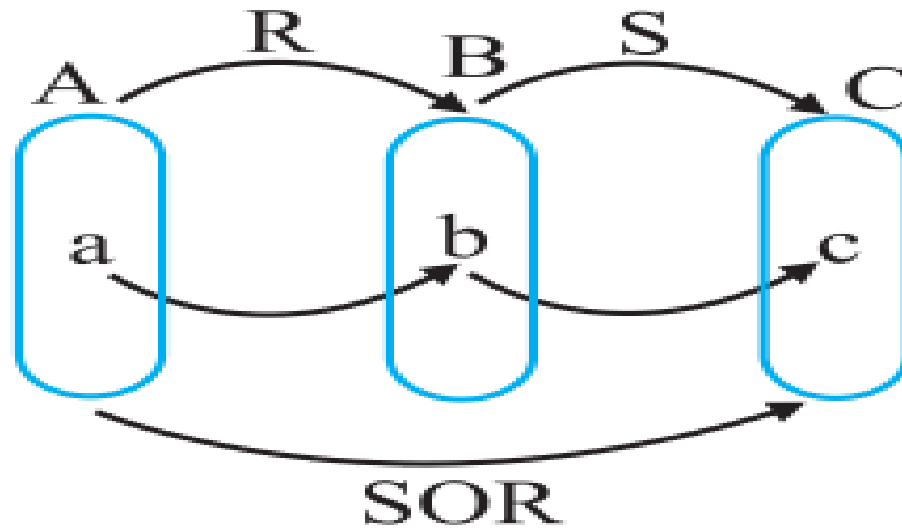
$$\overline{(R \cup S)} = A^2 - (R \cup S) = \{(2,1)\}$$

$$\bar{S} = \{(1,1), (2,1)\}$$

$$\bar{R} \cap \bar{S} = \{(2,1)\}$$

را روی دو رابطه انجام دهید.

- فرض کنید که R رابطه ای از A به B باشد یعنی: $R \subseteq A \times B$ و S رابطه ای است از B به C یعنی: $S \subseteq B \times C$
- آنگاه ترکیب رابطه S و R به شکل $S \circ R$ نشان داده میشود و رابطه ای است از A به C یعنی: $S \circ R \subseteq A \times C$



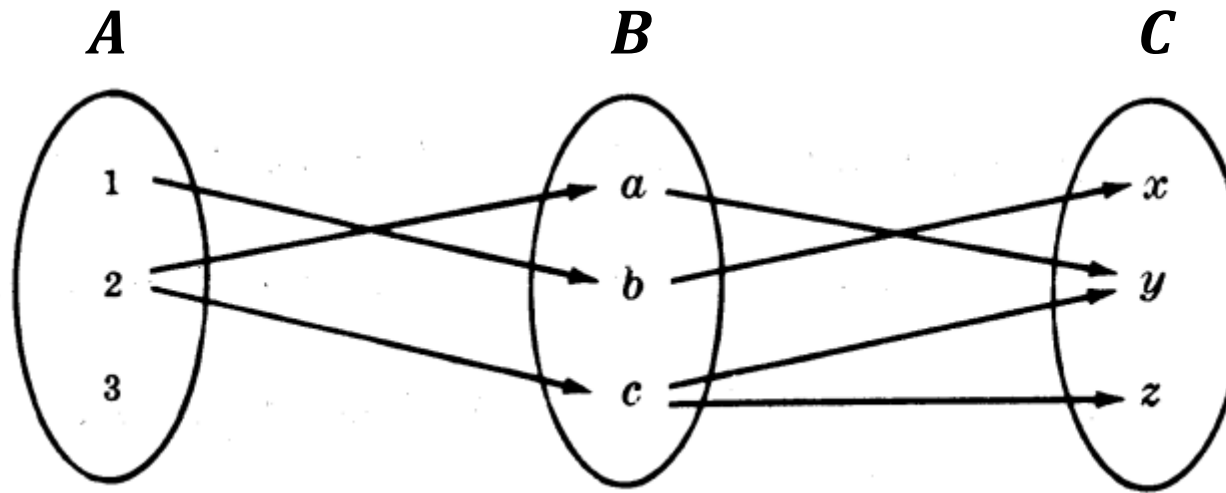
$$((a, c) \in SOR) \Leftrightarrow (\exists b \in B : (a, b) \in R \text{ and } (b, c) \in S)$$

مثال ۲) فرض کنید که مجموعه های $A = \{1, 2, 3\}$ و $B = \{a, b, c\}$ و $C = \{x, y, z\}$ باشند و روابط S و R به ترتیب

از B به C و از A به B در نظر بگیرید ترکیب $S \circ R$ را بیابید :

$$R = \{(1, b), (2, a), (2, c)\}$$

$$S = \{(c, z), (b, x), (c, y), (a, y)\}$$



$$S \circ R = \{(2, z), (2, y), (1, x)\}$$

مثال ۳) فرض کنید که مجموعه های $A = B = C = \{1,2,3,4\}$ باشد آنگاه روابط $R = \{(1,1),(2,1),(3,2),(3,4),(4,3)\}$ و $S = \{(1,2),(1,3),(3,4),(4,1)\}$ را بدست آورید:

$$(1,1) \in R, (1,2) \in S \Rightarrow (1,2) \in \text{SOR}$$

$$(1,1) \in R, (1,3) \in S \Rightarrow (1,3) \in \text{SOR}$$

$$(2,1) \in R, (1,2) \in S \Rightarrow (2,2) \in \text{SOR}$$

$$(2,1) \in R, (1,3) \in S \Rightarrow (2,3) \in \text{SOR}$$

$$(3,4) \in R, (4,1) \in S \Rightarrow (3,1) \in \text{SOR}$$

$$(4,3) \in R, (3,4) \in S \Rightarrow (4,4) \in \text{SOR}$$

$$\text{SOR} = \{(1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,1), (4,4)\}$$

• **قضیه:** اگر روابط R و S به درستی تعریف شده باشند آنگاه:

$$(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$$

• اثبات:

$$(a, c) \in (\text{SOR})^{-1} \Leftrightarrow (c, a) \in \text{SOR} \Leftrightarrow (c, b) \in R, (b, a) \in S$$

$$\Leftrightarrow (b, c) \in R^{-1}, (a, b) \in S^{-1} \Leftrightarrow (a, c) \in R^{-1} \circ S^{-1}$$

فهرست مطالب

- **قسمت سوم**

۱. نمایش روابط با:

- **ماتریس ها (ماتریس بولی)**
- **گراف ها (گراف جهت دار)**



• **ماتریس رابطه:** اگر R رابطه ای از A به B , به طوری که $R \subseteq (A \times B)$ باشد. و اگر فرض کنیم که $|A| = m$

$|B| = n$ و باشند , ماتریس رابطه R برابر است با:

$$M_R = [m_{ij}]_{m \times n} \quad m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{if } (a_i, b_j) \in R \\ 0 & \text{if } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

مثال ۱) اگر $A = \{1,2,3\}$ و $B = \{1,2\}$ و $R \subseteq (A \times B)$ و $R = \{(2,1), (3,1), (3,2)\}$, ماتریس رابطه R برابر

است با:

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

○ در نوشتن ماتریس رابطه سطرهای ماتریس برای عناصر اول زوج مرتب های رابطه است و ستون ها برای عناصر دوم.

مثال ۲) اگر $A = \{a_1, a_2, a_3\}$ و $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$ و $R \subseteq (A \times B)$ و ماتریس رابطه R برابر ماتریس زیر باشد مجموعه رابطه را بدست آورید.

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix} \longrightarrow R = \{(a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_2, b_3), (a_2, b_4), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_3, b_5)\}$$

□ عملیات ماتریس رابطه (ماتریس های بولی)

(۱) اجتماع (*Join*): درایه های دو ماتریس را نظیر به نظیر *OR* میکنیم

(۲) اشتراک (*Meet*): درایه های دو ماتریس را نظیر به نظیر *AND* میکنیم

$$\mathbf{M}_{R_1 \cup R_2} = \mathbf{M}_{R_1} \vee \mathbf{M}_{R_2} \quad \text{and} \quad \mathbf{M}_{R_1 \cap R_2} = \mathbf{M}_{R_1} \wedge \mathbf{M}_{R_2}.$$

مثال) برای دو ماتریس بولی زیر ماتریس های اشتراک و اجتماع آن ها را بیابید.

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

۳ ضرب بولی: اگر $M_{R_1} = [a_{ij}]_{p \times m}$ و $M_{R_2} = [b_{ij}]_{m \times n}$ باشد ضرب بولی $M_{R_1} \odot M_{R_2} = M_{R_1 \circ R_2} = [c_{ij}]_{p \times n}$ می باشد و به صورت زیر تعریف میشود:

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \exists k: 1 \leq k \leq p \\ 0 & \text{else} \end{cases} \quad \text{or} \quad c_{ij} = (a_{i1} \wedge b_{1j}) \vee (a_{i2} \wedge b_{2j}) \vee (a_{i3} \wedge b_{3j}) \vee \dots \vee (a_{ip} \wedge b_{nj})$$

• **نکته:** ضرب بولی ماتریس همانند ضرب عادی در ماتریس ها است با این تفاوت که به جای جمع حاصل ضرب ها از **or** به جای جمع و از **and** به جای ضرب استفاده میکنیم.

مثال برای دو ماتریس بولی زیر ماتریس ضرب بولی $M_{R_1} \odot M_{R_2}$ را بیابید.

$$M_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{R_1} \odot M_{R_2} = \begin{bmatrix} (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) \\ (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) \end{bmatrix}$$

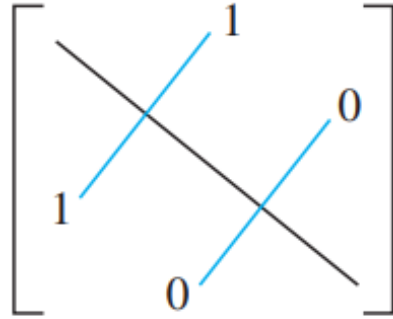
$$M_{R_1} \odot M_{R_2} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

□ تشخیص خواص روابط از ماتریس

• فرض کنید $|A| = n$ و ماتریس رابطه $n \times n$ یعنی روابط روی A تعریف شده اند.

(۱) **رابطه بازتابی**: باید تمام درایه های قطر اصلی ماتریس برابر **یک** باشد.

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \cdot & \\ & & & & \cdot \\ & & & & & 1 \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

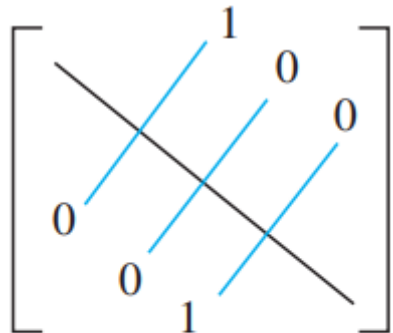


(a) Symmetric

(۲) **رابطه متقارن:** باید ماتریس متقارن باشد یعنی ماتریس با ترانهایده خود برابر باشد.

$$M = M^t (R = R^{-1})$$

• به زبان ساده یعنی اینکه درایهء m_{ij} برابر با درایهء m_{ji} باشد.



(b) Antisymmetric

(۳) **رابطه پاد متقارن:** اگر درایهء $m_{ij} = 1$ و $j \neq i$ باشد باید درایهء $m_{ji} = 0$ باشد.

$$M \wedge M^t \ll I_n$$

(۴) **رابطه تعدی:** برای یافتن رابطه تعدی باید ابتدا توان دو ماتریس رابطه را حساب کنیم سپس اگر شرط زیر برقرار

بود رابطه دارای خاصیت تعدی است.

$$M_{R^2} \ll M_R \quad M_{R^2} = M_R \odot M_R$$

• **نکته:** ماتریسی M_{R^2} از ضرب بولی ماتریس M_R در خودش بدست می آید.

مثال ماتریس داده شده را برای خواص بازتابی، تقارن، پاد تقارن و تعدی بررسی کنید.

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(۱) رابطه بازتابی است زیرا همه درایه های قطر اصلی 1 هستند.

(۲) رابطه متقارن است زیرا همه درایه های قرینه نسبت به قطر اصلی برابراند.

(۳) رابطه پاد متقارن نیست زیرا متقارن است.

(۴) رابطه متعدی نیست زیرا:

$$M_{R^2} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow M_{R^2} \gg M_R$$

فهرست مطالب

- **قسمت چهارم**

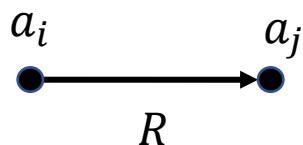
۱. نمایش روابط با:

- ماتریس ها
- **گراف ها (گراف جهت دار)**



□ گراف رابطه

- اگر R یک رابطه روی مجموعه A تعریف شده باشد در گراف رابطه R به جای هر عنصر a_i مجموعه A یک نقطه (رأس) و به هر رابطه (a_i, a_j) یک پاره خط (یال) از a_i به سمت a_j رسم میشود.

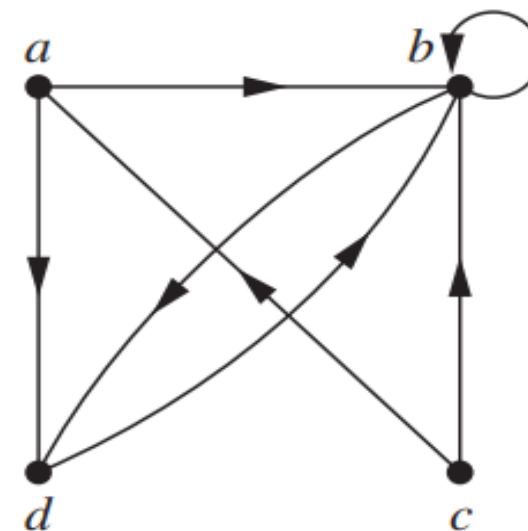


مثال گراف جهت داری رسم کنید که دارای رأس های a, b, c, d باشد که رابطه زیر بین رئوس وجود داشته باشد:

$$R = \{(a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, a), (c, b), (d, b)\}$$

- زوج مرتب (b, b) را در گراف جهت داری یک یال است که از عنصر b به خودش برمیگردد که در گراف با نام **طوقه** شناخته میشود.

- نکته: گراف رابطه ای که روی همهء رأس هایش طوقه داشته باشد خاصیت بازتابی دارد.

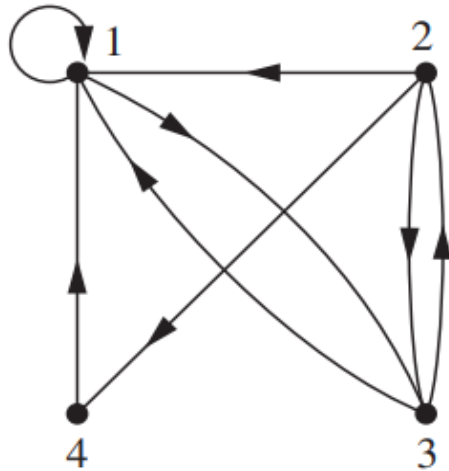


مثال) گراف و ماتریس روابط زیر بدست آورید و رسم کنید.

$$1. R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$$

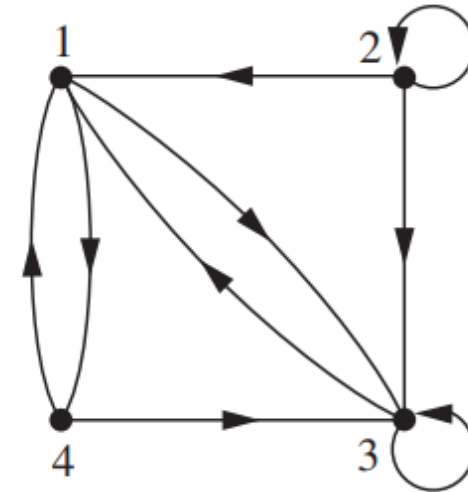
$$2. R = \{(1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 3), (4, 1), (4, 3)\}$$

(1)



$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

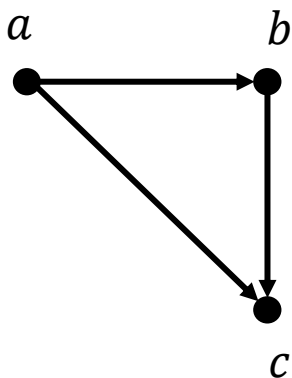
(2)



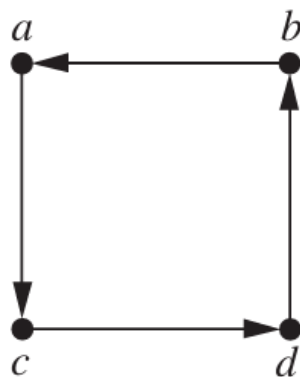
$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

□ تشخیص خواص روابط از گراف

۱. **رابطه بازتابی**: رابطه ای بازتابی است اگر و فقط اگر همه گره های گراف طوقه داشته باشند.
۲. **رابطه متقارن**: رابطه ای متقارن است اگر و فقط اگر همه یال های گراف دو طرفه باشند.
۳. **رابطه پاد متقارن**: رابطه ای پاد متقارن است اگر و فقط اگر هیچ یالی از گراف بجز طوقه ها دو طرفه نباشند.
۴. **رابطه تعدی**: رابطه ای تعدی است اگر از a به b و از b به c یالی وجود داشت از a به c هم یک یال وجود داشته باشد.



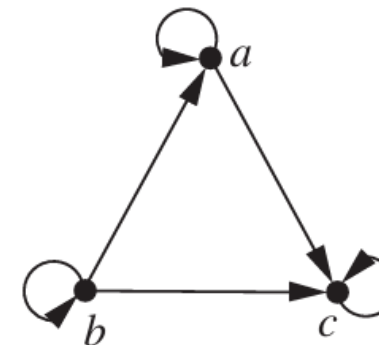
- دارای خاصیت پاد متقارن و تعدی است.



- دارای خاصیت پاد متقارن است.



- دارای خاصیت بازتابی متقارن است.



- دارای خاصیت بازتابی پاد متقارن و تعدی است.

فهرست مطالب

• قسمت پنجم

۱. رابطه هم ارزی
۲. کلاس های هم ارزی



□ رابطه هم ارزی

- رابطه ای که دارای سه خاصیت **بازتاب**، **تقارن** و **تعدی** است را رابطه هم ارزی (*Equivalence*) گویند.
- $a \sim b \leftarrow$ رابطه a به b یک رابطه هم ارزی است.

مثال (۱) رابطه موازی بودن خطوط روی صفحه، یک رابطه هم ارزی است.

(۱) زیرا هر خط با خودش موازی است. (**بازتاب**)

(۲) اگر L_1 با L_2 موازی باشد آنگاه L_2 با L_1 موازی است و عکس آن نیز صادق است. (**تقارن**)

(۳) اگر L_1 با L_2 موازی باشد و L_2 با L_3 موازی باشد آنگاه حتماً L_1 با L_3 نیز موازی است. (**تعدی**)

مثال (۲) اگر R رابطه ای روی مجموعه اعداد صحیح ($\mathbb{Z}$) باشد؛ به طوری که aRb اگر و فقط اگر $a = b$ یا $a = -b$ مشخص کنید

که این رابطه هم ارزی است یا خیر.

$$1. \quad a = b : (a, a) \in R$$

$$2. \quad a = -b : (a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R$$

$$3. \quad a = b \text{ or } a = -b : (a, b) \text{ and } (b, c) \rightarrow (a, c)$$

• R : یک رابطه هم ارزی است.

مثال ۳) اگر R رابطه ای رو مجموعه اعداد حقیقی ($\mathbb{R}$) باشد؛ به طوری که aRb اگر و فقط اگر $a - b \in \mathbb{Z}$ آیا این یک

رابطه هم ارزی است ؟

1. $a - b = 0 \rightarrow a = b : aRa$
2. $a - b \in \mathbb{Z} \rightarrow b - a \in \mathbb{Z} : aRb \rightarrow bRa$
3. $a - c = (a - b) + (b - c) : aRc$

مثال ۴) دو عدد صحیح a و b را به پیمانه m ($m \in \mathbb{Z}$ and $m > 0$) هم نهشت گویند، هرگاه $a - b$ مضربی از m باشد.

آیا این رابطه دارای خاصیت هم ارزی است؟
 $R = \{(a, b) | a \equiv b \pmod{m}\}$ or $a - b = mk$

۱) هر عددی با خودش با هر پیمانه ای هم نهشت است زیرا :

$$a - a = 0 : k = 0$$

- $a \equiv a \pmod{m} : R \text{ is reflexive}$

۲) اگر $a - b = km$ آنگاه $b - a = (-k)m$ پس:

- $a \equiv b \pmod{m} \rightarrow b \equiv a \pmod{m} : R \text{ is symmetric}$

۳) اگر $a - b = km$ و $b - c = k'm$ آنگاه با جمع طرفین معادله خواهیم داشت:

$$a - c = (k + k')m = qm$$

- $a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m} \rightarrow a \equiv c \pmod{m} : R \text{ is transitive}$

□ کلاس های هم ارزی

- اگر یک رابطه R روی مجموعه A باشد ، مجموعه ای که شامل **همه** عناصری است که با عضو $a \in A$ **رابطه** دارند را **کلاس هم ارزی** گویند و به شکل زیر نمایش میدهند:

$$[a] = [a]_R = \{ s \in A \mid (a, s) \}$$

مثال ۵) کلاس های هم ارزی $[2]$ و $[1]$ و $[0]$ را در رابطه همنهشتی به پیمانه 4 رو مجموعه اعداد صحیح بدست آورید.

$$[0] = \{ \dots, -8, -4, 0, 4, 8, \dots \}$$

$$[1] = \{ \dots, -7, -3, 1, 5, 9, \dots \}$$

$$[2] = \{ \dots, -6, -2, 2, 6, 10, \dots \}$$

$$[a]_m = \{ \dots, a - 2m, a - m, a, a + m, a + 2m, \dots \}$$

- نکته : رابطه همنهشتی با هر پیمانه ای یک رابطه هم ارزی است.

مثال ۶ فرض کنید که $n \in \mathbb{Z}$ و S مجموعه‌ای از رشته‌های بیتی است و رابطه R_n به صورت زیر تعریف میشود :

$$R_n = \{ \forall s, t \in S \mid sR_nt \leftrightarrow s = t \}$$

اثبات کنید که این یک رابطه هم ارزی است، سپس کلاس هم ارزی رشته 0111 را در رابطه R_3 بیابید.

1. $s \in S \rightarrow sR_ns$ (*reflexive*)
2. $s = t \rightarrow sR_nt$ And tR_ns (*symmetric*)
3. $s, t, r \in S \rightarrow s = t$ And $t = r \rightarrow s = r$:

$$sR_nt \wedge tR_nr \Rightarrow sR_nr \text{ (*transitive*)}$$

پس R_n یک رابطه هم ارزی است.

$$[011]_{R_3} = \{011, 0110, 0111, 01100, 01101, 01110, 01111, \dots\}$$

فهرست مطالب

- **قسمت ششم**

۱. قضیه کلاس های هم ارزی
۲. افراز رابطه



❖ **قضیه:** فرض کنید که R یک رابطه روی مجموعه A است. برای هر $a, b \in A$ باشند گزاره های زیر برقرار است.

i. aRb

ii. $[a] = [b]$

iii. $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

○ رابطه بین گزاره ها: $i \leftrightarrow ii \leftrightarrow iii$

• اثبات قضیه بالا:

$$\left\{ \begin{array}{l} aRb \\ aRc \\ c \in [a] \end{array} \right. \xrightarrow{\text{symmetric } (R)} bRa \xrightarrow{\text{transitive } (R)} bRc: c \in [b]$$

$$[a] \subseteq [b] \wedge [b] \subseteq [a] \rightarrow [a] = [b]$$

$$[a] \cap [b] = [a] \neq \emptyset$$

$$[a] \cap [b] \neq \emptyset \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c \in [a] \\ c \in [b] \end{array} \right. \rightarrow aRc \wedge bRc \xrightarrow{\text{symmetric } (R)} cRb$$

$$\left\{ \begin{array}{l} aRc \\ cRb \end{array} \right. \xrightarrow{\text{transitive } (R)} aRb$$

• فرض میکنیم که i درست باشد و از درست بودن آن به درست بودن ii میرسیم.

• حالا از درست ii بودن به درست بودن iii میرسیم.

• حالا از درست iii بودن به درست بودن i میرسیم.

مثال ۱) رابطه R روی مجموعه $A = \{a, b, c\}$ در رو به رو تعریف شده کلاس های هم ارزی $[a]$, $[b]$, $[c]$ را بیابید سپس درستی قضیه کلاس های هم ارزی را روی آن نشان دهید.

$$R = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)\}$$

- $[a]_R = \{a, b, c\}$
- $[b]_R = \{a, b, c\}$
- $[c]_R = \{a, b, c\}$

$$\begin{aligned} a) \quad aRa &\rightarrow \begin{cases} [a] = [a] \\ [a] \cap [a] = [a] \neq \emptyset \end{cases} \\ aRb &\rightarrow \begin{cases} [a] = [b] \\ [a] \cap [a] = [a] \neq \emptyset \end{cases} \\ aRc &\rightarrow \begin{cases} [a] = [c] \\ [a] \cap [c] = [a] \neq \emptyset \end{cases} \end{aligned}$$

$b)$

به عهده دانشجو

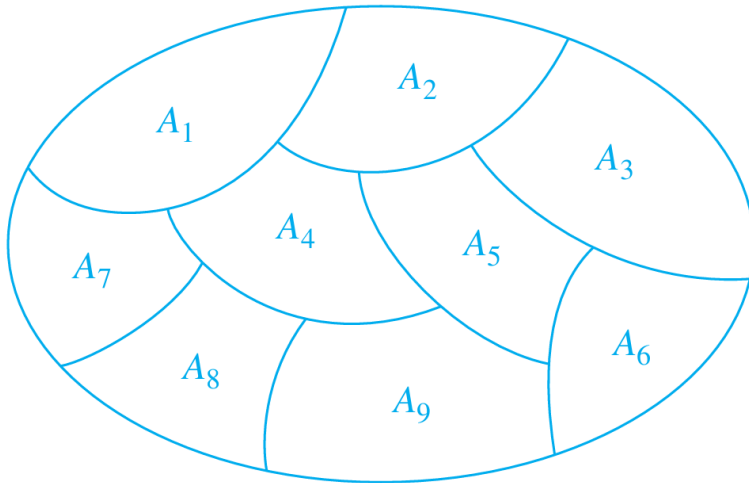
$c)$

به عهده دانشجو

□ افراز رابطه

- مجموعه زیر مجموعه های $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ از مجموعه S را یک افراز (*partition*) برای این مجموعه گویند؛ هرگاه این ۳ شرط برقرار باشد:

- $\bigcup_{i=1}^n A_i = S$
- $A_i \neq \emptyset$
- $A_i \cap A_j = \emptyset$ when $i \neq j$



- توجه : اگر شرط ۳ برقرار نباشد به آن پوشش (*cover*) گویند.

- مجموعه های موجود در یک افراز را **بلوک** های افراز گویند.
- بلوک های افراز شکل مقابل مجموعه های زیر است.

$$A_1, A_2, A_3, \dots, A_9$$

مثال ۲) تمام افراز های مجموعه $A = \{1,2,3\}$ را بنویسید.

$$P_1 = [\{1\}, \{2\}, \{3\}] \quad P_4 = [\{2,3\}, \{1\}]$$

$$P_2 = [\{1,2\}, \{3\}] \quad P_5 = [\{1,2,3\}]$$

$$P_3 = [\{1,3\}, \{2\}]$$

• **توجه:** پوشش هایی مثل $[\{1,2\}, \{2,3\}]$ افراز نیستند.

• **نکته:** میتوان به ازای هر افراز یک مجموعه هم ارزی نوشت. یعنی در هر افراز $(a,b) \in R$ و R یک رابطه هم ارزی است اگر و فقط اگر a و b عضو یک بلوک باشند. (یعنی افراز های هر کلاس را در هم ضرب دکارتی کنیم).

مثال ۳) در مثال ۲ هر کدام از افراز ها را به یک رابطه هم ارزی تبدیل کنید.

$$P_1 = [\{1\}, \{2\}, \{3\}] \rightarrow R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$

$$P_2 = [\{1,2\}, \{3\}] \rightarrow R_2 = \{(1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (3,3)\}$$

$$P_3 = [\{1,3\}, \{2\}] \rightarrow R_3 = \{(1,1), (1,3), (3,1), (3,3), (2,2)\}$$



Tolpam Academy

پایان فصل سوم (رابطه ها)



Tolpam academy

ریاضیات گسسته